

VINA: Cylindrical Dewarping & OCR System

Краткое описание технологий и архитектуры 5-этапного аппаратно-ускоренного конвейера (CUDA)

VINA — инженерная система для высокоточной реконструкции, ортогонального разворачивания цилиндрических винных этикеток и оптического распознавания текста (OCR) на основе сочетания глубокого обучения, начертательной геометрии и бикубических поверхностей Кунса.

1. Этап 1: Детекция, сегментация и деротация оси

- YOLOv8 (Custom Trained): Первичная локализация бутылок и этикеток в кадре, фильтрация ложных межбутылочных зазоров по площади и пропорциям (w/h).
- SAM (Segment Anything Model, ViT-H): Высокоточная попиксельная сегментация сложной формы этикетки (арки, фигурные контуры, золотое тиснение).
- MSRCR (Multi-Scale Retinex with Color Restoration): Нормализация освещения, устранение световых бликов на стекле и выравнивание теней.
- Axial Rectification (Деротация по биссектрисе): Нахождение центральной оси бутылки как биссектрисы угла между боковыми образующими и поворот кадра строго вертикально ($\theta = 0^\circ$).

2. Этап 2: Параметрическая векторизация и геометрия

- Direct Silhouette Tracing: Боковые образующие $L(v)$ и $R(v)$ привязываются пиксель в пиксель к внешнему физическому силуэту маски без срезания.
- True Semi-Ellipse Guides: Верхняя $T(u)$ и нижняя $B(u)$ направляющие дуги строятся как истинные полуэллипсы цилиндрического сечения с непрерывной вертикальной касательностью к боковым граням.
- Asymmetric Spur Pruning: Робастное отсечение выбросов, автоматически срезающее выступающие вниз зубья, тени и штрихкодové дефекты без нарушения основания этикетки.

3. Этап 3: 3D-моделирование цилиндрической поверхности

- Coon's Surface Patch (Бикубическая поверхность Кунса): Аналитическая интерполяция гладкой 3D-сетки (u, v) по четырем граничным контурам (L, R, T, B) .
- Orthogonal Mesh Optimization: Построение ортогональной параметрической сетки в выровненном пространстве без косоугольных сдвигов и перекосов.

4. Этап 4: Цилиндрическая развертка (Dewarping & Remapping)

- Nonlinear Backward Remapping (cv2.remap): Обратное координатное преобразование искривленного цилиндрического растра в плоское ортогональное изображение.
- Lanczos-4 Interpolation: 8-точечная интерполяция sinc-фильтром, устраняющая эффект сжатия текстуры по бокам цилиндра и сохраняющая резкость микрошрифтов.

5. Этап 5: Гибридный многоязычный OCR

- RapidOCR (PP-OCRv4 ONNX Runtime): Основной скоростной движок GPU-детекции и распознавания текстовых блоков (латиница, кириллица, цифры, винтажные шрифты).
- EasyOCR (Cyrillic-targeted): Резервный модуль для специфических кириллических начертаний и стилизованных шрифтов.
- Text CLAHE & Super-Resolution: Адаптивное локальное контрастирование для уверенного чтения надписей на текстурированной бумаге и золотой фольге.

Категория	Технологии и библиотеки
Ядро и вычисления	Python 3.11, PyTorch (CUDA 12.x), ONNX Runtime GPU
Компьютерное зрение	OpenCV (cv2), NumPy, SciPy, Pillow, Torchvision
Нейросетевые модели	YOLOv8 (Ultralytics), SAM (Segment Anything ViT-H), PP-OCRv4, EasyOCR
Геометрический аппарат	Coon's Patch (Бикубический патч Кунса), True Semi-Ellipse, Деротация по биссектрисе
Форматы и экспорт	Пакетный JSON-отчет, ортогональные PNG-сканы (Lanczos-4), 3D-сетки, PDF